Documento de Planejamento: Pokémon Educativo Nordestino

Especificação Técnica e Gamificação de Battle Royale Pedagógico

1. Visão Geral do Projeto

O **Pokémon Educativo Nordestino** é um jogo multiplayer educativo no estilo RPG 2D (inspirado na estética visual de Pokémon FireRed / Game Boy Advance), ambientado em um universo enriquecido com a cultura, fauna e flora do Nordeste brasileiro.

O objetivo do projeto é gamificar a revisão e fixação de conteúdos pedagógicos através de partidas dinâmicas no formato **Battle Royale Educativo**. Todo o progresso dentro da partida — como exploração, captura de monstrinhos e duelos entre jogadores — é condicionado ao desempenho em perguntas pedagógicas configuradas pelo professor através do mecanismo denominado Quiz Gate.

2. Visão do Aluno e Loop Principal de Gameplay

Estrutura da Partida

As partidas possuem duração estimada de **10 a 15 minutos**, divididas estruturalmente em duas fases distintas:

- **Fase 1: Exploração e Captura (3 a 5 min):** Os alunos exploram o mapa 2D interativo e encontram monstrinhos selvagens espalhados pelas zonas contextuais. Para efetuar a captura de uma criatura, o aluno deve acionar e responder corretamente a um Quiz Gate.
- **Fase 2: Arena e Duelos (5 a 8 min):** Fase competitiva direta em que os alunos se desafiam. Para iniciar um confronto 1v1 contra outro jogador, o desafiante precisa superá-lo na resolução de uma pergunta cadastrada pelo professor.

Mecanismo do Quiz Gate

O Quiz Gate atua como o validador pedagógico de todas as ações de impacto dentro do jogo:

- **Mecanica de Captura:**

    - **Acerto:** Libera a captura imediata do monstrinho para a equipe do jogador.
    - **Erro:** O monstrinho foge do campo de visão e o jogador recebe uma penalidade de congelamento (cooldown) de 5 segundos.
- **Mecânica de Duelo:**
    - **Acerto:** Inicia a batalha por turnos contra o jogador alvo.
    - **Erro:** Cancela a solicitação de desafio e penaliza a equipe do jogador com a redução de 10% do HP do seu monstrinho principal.

Sistema de Batalha

O combate é desenhado para ser ágil e fluido, durando no máximo 3 a 4 turnos (ou tempo limite de 45 segundos). As vantagens de atributos utilizam referências regionais:

Elemento Regional	Atributo Correspondente	Relação de Vantagem
Sol / Sertão	Fogo	Vantagem sobre Caatinga / Mandacaru
Rio / Várzea	Água	Vantagem sobre Sol / Sertão
Caatinga / Mandacaru	Planta / Terra	Vantagem sobre Rio / Várzea
Vento / Carcará	Ar	Vantagem de mobilidade e esquiva
Encantaria / Mito	Místico	Atributo neutro com alto dano crítico

Pontuação e Ranking

Ao final do tempo regulamentar da partida, o vencedor é determinado pelo acúmulo total de pontos da sessão:

- **Vitória em Batalha 1v1:** +100 pontos
- **Resposta Correta no Quiz Gate:** +20 pontos
- **Critério de Vitória:** Maior pontuação total acumulada ao término do tempo estipulado pela sessão.

3. Painel do Professor (Dashboard Web)

O painel de controle administrativo permite o gerenciamento completo do conteúdo didático e o acompanhamento analítico das sessões de jogo:

- **Gestão de Conteúdo:**
  - Interface para cadastro pré-partida de **10 perguntas de múltipla escolha** (contendo Enunciado, 4 Alternativas e indicação da Resposta Correta).
  - Suporte para importação e exportação rápida de bancos de questões nos formatos **JSON** e **CSV**.
- **Gerenciador de Sessão:**
  - Geração instantânea de salas de jogo via **Código de 6 caracteres** ou **QR Code** para fácil acesso em dispositivos móveis e desktop.
- **Dashboard em Tempo Real:**
  - Placar ao vivo com a classificação dos alunos em tempo real.
  - Feed dinâmico de eventos (notificações de capturas, início de duelos e acertos).
  - Relatório de métricas pós-aula com taxa de erro/acerto por pergunta e tempo médio de resposta para diagnóstico pedagógico.

4. Arquitetura dos Cenários e Design do Mapa

O mapa é estruturado como um ambiente integrado dividido em 4 zonas estratégicas com ecossistemas próprios:

Divisão de Zonas

- **Zona 1 (Centro) - Vilarejo Central:** Hub Neutro e área segura. Contém o Centro de Cura, Ponto de Desova (Spawn) de jogadores e NPCs informativos com dicas didáticas.
- **Zona 2 (Norte) - A Caatinga:** Região dominada por monstrinhos do elemento Planta/Terra, caracterizada por vegetação rasteira e arbustos.
- **Zona 3 (Oeste) - Beira do Rio:** Ecossistema aquático focado no elemento Água e áreas ribeirinhas.
- **Zona 4 (Leste) - Sertão Solar:** Território árido dedicado aos elementos Fogo e Ar, com clima ensolarado e vegetação xerófila.

Mecanismos de Spawn

- **Jogadores:** Os pontos de entrada (spawn points) estão estritamente concentrados na zona segura do Vilarejo Central.

- **Monstros Selvagens:** Surgem em regiões demarcadas dentro das Zonas 2, 3 e 4, controlados por limites máximos de entidades simultâneas e tempo de recarga (cooldown de respawn).

5. Direção de Arte e Estilo Visual

- **Padrão Estético:** Pixel art de 16-bits inspirado na era dos consoles portáteis clássicos (Game Boy Advance).
- **Grid e Resolução:**
  - Construção baseada em tilesets e sprites em grade de **16×16** ou **32×32 pixels**.
  - Perspectiva *top-down* (visão superior 2D).
- **Temática Cultural Nordestina:**
  - **Avatares dos Jogadores:** Elementos característicos como chapéu de couro, vestidos de chita e mochilas de viagem.
  - **Arquitetura:** Casas de reboco, fachadas coloridas no estilo cordel e telhas de barro colonial.
  - **Fauna e Flora:** Cactos mandacaru, xique-xique, calangos, bodes e carcarás.

6. Arquitetura Técnica e Tecnologias

A infraestrutura foi planejada para permitir acesso universal diretamente pelo navegador, reduzindo barreiras de instalação nas escolas:

Componente	Tecnologia	Função na Arquitetura
Engine do Jogo (Cliente)	Godot Engine 4	Renderização 2D, física, lógica do jogo e exportação em WebAssembly/HTML5 para rodar via navegador em PCs e smartphones.
Servidor Multiplayer	Node.js + WebSockets	Sincronização de estado de jogo em tempo real, validação de posições dos jogadores, salas de partida e mensageria via Socket.io.
Ferramentas de Dev	VS Code + OpenCode	Ambiente de desenvolvimento integrado

Componente	Tecnologia	Função na Arquitetura
		configurado para edição externa de GDScript e scripts do servidor.

7. Pré-requisitos do Ambiente de Desenvolvimento

Para compilar, testar e executar o ambiente localmente, é necessário garantir a instalação das seguintes dependências:

- **Godot Engine 4** (Versão Standard 64-bit).
- **VS Code** configurado como Editor Externo no Godot, equipado com as extensões **Godot Tools** e **OpenCode**.
- **Node.js (LTS)** instalado para execução do servidor local de WebSockets.
- **Export Templates HTML5** devidamente baixados e configurados na Godot Engine.
- **Estrutura do Diretório do Projeto:**
  - `/client` — Contém todo o projeto e recursos visuais/lógicos do jogo em Godot Engine.
  - `/server` — Contém o código-fonte do servidor em Node.js, gerenciador de salas e integração Socket.io.